

Navigation

Тайвань нь 3000 метрээс дээш өндөртэй ойр нягт байрлалтай 250 гаруй өндөр оргил уулстай.

А-Минг компани Тайванийн төв уулын нуруунд алслагдсан тосгодын хооронд илгээмж тээвэрлэх робот зиплайн хүргэлтийн сүлжээ барихаар төлөвлөж байна.

А-Мингийн төлөвлөгөөний сүлжээ бүр нь 0-аас $N - 1$ хүртэл дугаарлагдсан N зангилаанаас бүрдэнэ.

Эдгээр зангилааны дунд **яг** $K = 6$ нь цахилгаан станц бөгөөд бусад $N - K$ зангилаа нь бүгд тосгоныг заасан зангилаанууд юм. Зангилаануудыг 0-аас $N - 2$ хүртэл дугаарлагдсан $N - 1$ **хоёр чиглэлтэй** кабелиар холбосон. i ($0 \leq i \leq N - 2$) бүрийн хувьд i кабель нь $U[i]$ болон $V[i]$ зангилааг холбодог. Кабель бүр хоёр өөр зангилааг холбодог бөгөөд зангилааны хос бүр хамгийн ихдээ нэг кабелиар холбогдсон байдаг. Кабелийг ашиглан дурын хос зангилааны хооронд шилжих боломжтой болох нь баталгаатай.

a болон b зангилааны **зайг** $d(a, b)$ гэж тэмдэглээд дараах байдлаар тодорхойлно.

- Хэрэв $a = b$ бол $d(a, b) = 0$.
- Үгүй бол $d(a, b)$ нь a -аас b руу шилжихэд шаардлагатай кабелийн хамгийн бага тоо юм.

Сүлжээний зангилаа бүр яг 1 эсвэл дор хаяж δ кабелиудтай холбогдсон бол сүлжээний **салаалах хүчин зүйл** нь дор хаяж δ гэж бид үзнэ. Сүлжээний салаалах хүчин зүйл нь дор хаяж B байх тийм эерэг бүхэл тоо B -г А-Минг мэддэг.

А-Минг $0, 1, \dots, 99$ гэж дугаарлагдсан 100 ялгаатай төрлийн кабель бэлтгэсэн. Сүлжээний кабель бүрийг эдгээр төрлүүдийн аль нэгээр нь хийнэ.

Роботууд нь хүргэлтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ зиплайн кабелийн дагуу явна. А-Мин роботуудыг цахилгаан станц руу буцаж, өөрсдийгөө цэнэглэхэд нь туслах навигацийн программ суулгахыг хүсч байгаа. Гэсэн хэдий ч роботууд маш бага санах ойтой.

Иймээс навигацийн програмыг зохион бүтээхдээ роботууд зөвхөн цахилгаан станцын тоо $K = 6$, салаалалтын баталгаат коэффициент B , роботын одоогийн байршилд холбогдсон кабелийн төрлүүд дээр үндэслэн навигаци хийдэг.

Робот хоёр ба түүнээс дээш кабельд холбогдсон тосгоны зангилаа u дээр навигаци хийхийг хүссэн гэвэл робот эхлээд u -д холбогдсон кабелийг дурын дарааллаар сканнерддаг. Дараа нь

дарааллын дагуух кабелийн төрлүүдийг агуулсан жагсаалтыг программд өгдөг. Программ нь кабель бүрийн хувьд цахилгаан станцын тоог тоолох шаардлагатай бөгөөд ингэснээр робот болон станцын хоорондох дагах кабелийг цөөрүүлж зайг багасгах болно.

Тодруулбал, $v_1, \dots, v_k$ ($k \geq 2$) нь кабель ашиглан u -д шууд холбогдсон зангилаанууд бөгөөд c_i ($1 \leq i \leq k$) нь u болон v_i кабелийн холболтын зангилааны төрөл байг. Тэгвэл програмд K , B болон $c_1, c_2, \dots, c_k$ жагсаалтыг өгнө. Програм нь i ($1 \leq i \leq k$) бүрийн хувьд $d(v_i, p) < d(u, p)$ байхаар p цахилгаан станцын тоог тодорхойлох ёстой.

Таны даалгавар бол кабелийн төрлийг оноох стратеги боловсруулж, навигацийн программыг зохиох явдал юм. Таны шийдлийн оноо нь ашигласан ялгаатай төрлийн кабелийн тооноос хамаарна (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Дэд бодлого ба Оноо хэсгээс үзнэ үү).

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та кабелийн төрлийг тодорхойлох, роботын програмын хувьд хоёр процедурыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Кабелийн төрөл-ийг тодорхойлохын тулд таны хэрэгжүүлэх ёстой процедур нь:

```
std::vector<int> construct_network(int N, int K, int B,  
                                  std::vector<int> U, std::vector<int> V,  
                                  std::vector<int> P)
```

- N : зангилааны тоо.
- K : цахилгаан станцын тоо.
- B : сүлжээний баталгаат хамгийн бага салаалах хүчин зүйл.
- U, V : кабелийн холболтыг тодорхойлсон $N - 1$ урттай массивууд.
- P : цахилгаан станцын зангилааг тодорхойлсон $K = 6$ урттай массив.
- Энэ процедурыг туршилтын тохиолдол бүрт **хамгийн ихдээ 10 000 удаа** дуудна.

Энэ процедур нь $N - 1$ урттай T массивыг буцаах ёстой:

- $U[i]$ болон $V[i]$ зангилааг холбоход $T[i]$ төрлийн кабель ашиглагддаг.
- $T[i]$ -ийн элемент бүр нь $0 \leq T[i] < 100$ нөхцөлийг хангах ёстой.

Роботын программ-д хэрэгжүүлэх ёстой процедур нь:

```
std::vector<int> navigate(int K, int B, std::vector<int> C)
```

- K : цахилгаан станцын тоо.
- B : сүлжээний баталгаат хамгийн бага салаалах хүчин зүйл

- C : зарим тосгоны зангилаанд дурын дарааллаар холбогдсон бүх кабелийн төрлүүдийн жагсаалт.
- C -ийн урт нь дор хаяж B байх нь баталгаатай.
- Энэ процедурыг тест тохиолдол бүрт хамгийн ихдээ 100 000 удаа дуудна.
- `navigate` процедур нь анхны сүлжээний бүтцээс хамаарахгүй байж болно; ялангуяа зэрэглэл тогтоох систем нь ижил тест тохиолдол доторх өөр өөрөөр бүтээсэн сүлжээгээр дамжин өнгөрөх бүх дуудалтыг дахин эрэмбэлж болно.

Энэ процедур нь D массивыг буцаах ёстой:

- D массивын урт нь C массивтай ижил байх ёстой.
- $D[i]$ нь $C[i]$ -д харгалзах кабелийг дагаж робот болон станцын хоорондох зайг багасгадаг цахилгаан станцуудын тоо байх ёстой.

Үнэлгээний системд `construct_network` болон `navigate` процедуруудыг **хоёр тусдаа процесс**-т дууддаг болохыг анхаарна уу.

Хязгаарлалт

- $K = 6$.
- $K < N \leq 100\,000$.
- `construct_network` руу хийсэн бүх дуудлагын N -ийн нийлбэр нь тестийн тохиолдол бүрт 100 000-аас хэтрэхгүй байна.
- $0 \leq i \leq N - 2$ бүрийн хувьд $0 \leq U[i] < V[i] < N$ байна.
- Кабелийг ашиглан дурын зангилаанаас өөр зангилаа руу шилжих боломжтой.
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[K - 1] < N$.
- `navigate` руу хийсэн бүх дуудлагын C массивын уртын нийлбэр нь тестийн тохиолдол бүрт 200 000-аас хэтрэхгүй байна.

Дэд бодлого ба Оноо

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	6	$B = 2, N = 7$.
2	14	$0 \leq i < N - 1$ байх i бүрийн хувьд $B = 2, U[i] = i, V[i] = i + 1$ байна.
3	20	$B = 5$.
4	20	$B = 4$.
5	40	$B = 2$.

Туршилтын аль ч тохиолдолд, хэрэв дараах нөхцөлүүдийн ядаж нэг нь биелэсэн бол тухайн туршилтын тохиолдлын таны шийдлийн оноо 0 байх болно (CMS-д 'Гаралт буруу' гэж мэдээлнэ):

- `construct_network` руу хийсэн аливаа дуудлагын буцах утга хүчингүй байна.
- `navigate` руу хийсэн аливаа дуудлагын буцах утга буруу байна.

Бусад үед, S нь `construct_network` дуудлага бүрээс буцаасан T массив дахь бүх тооноос их утгатай байх хамгийн бага бүхэл тоо байг. Өөрөөр хэлбэл, S нь үүссэн бүх сүлжээ нь зөвхөн $0, 1, \dots, S - 1$ төрлийн кабелийг ашигладаг хамгийн бага бүхэл тоо юм.

Дэд бодлого бүрийн таны оноо S -ээс хамаарч дараах байдлаар бодогдоно:

Нөхцөл	Дэд бодлого 1	Дэд бодлого 2	Дэд бодлого 3 and 4	Дэд бодлого 5
$100 < S$	0	0	0	0
$16 \leq S \leq 100$	2	2	$12 - \log_2 S$	$24 - 2 \log_2 S$
$10 \leq S \leq 15$	2	4	$16 - 0.5S$	$32 - S$
$7 \leq S \leq 9$	2	6	$21 - S$	$42 - 2S$
$S = 6$	2	10	15	30
$S = 5$	6	14	17.5	40
$S \leq 4$	6	14	20	40

Тодруулбал, 1, 2 болон 5 дугаар дэд бодлогод хэрэв $S \leq 5$ бол та бүтэн оноо авах бөгөөд 3, 4-р дэд бодлогод хэрэв $S \leq 4$ бол та бүтэн оноо авах болно.

Жишээ

$N = 9$, $K = 6$, болон $B = 2$ гэсэн хувилбарыг авч үзье.

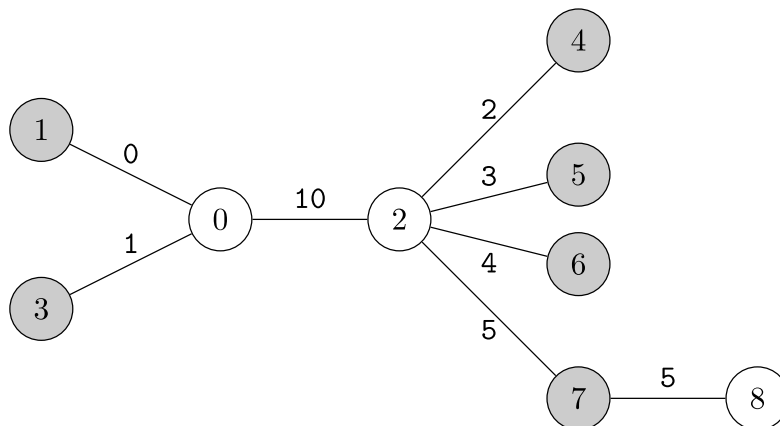
Сүлжээний төлөвлөгөөг $U = [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7]$, $V = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$ гэж тодорхойлсон. Цахилгаан станцууд нь $P = [1, 3, 4, 5, 6, 7]$ байна. Эхний процессын дуудлагын дараах байдлаар хийнэ:

```
construct_network(9, 6, 2, [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7],
                  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
                  [1, 3, 4, 5, 6, 7])
```

А-Минг дараах түгээлтийн сүлжээг байгуулсан гэж үзье:

```
[0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5]
```

Байгуулсан сүлжээг дараах зурагт харуулав.



Дараа нь хоёр дахь процесст робот 0 дугаартай зангилаа дээр навигаци хийх шаардлагатай гэж үзье. 0 дугаартай зангилаа нь 1,2 болон 3 дугаартай зангилаатай холбогдсон байна. Хэрэв робот кабелийн төрлийг энэ дарааллаар нь уншсан гэвэл дараах дуудлага хийгдэнэ:

```
navigate(6, 2, [0, 10, 1])
```

Сүлжээний бүтцэд үндэслэн:

- Эхний цахилгаан станц болох 1 дугаартай зангилаа нь өөртэйгөө хамгийн ойр буюу богино зай нь өөрөө болно. Тодруулбал, $0 = d(1, 1) < 1 = d(0, 1) < 2 = d(2, 1) = d(3, 1)$.
- Хоёр дахь цахилгаан станц болох 3 дугаартай зангилаа нь өөртэйгөө хамгийн ойр буюу богино зай нь өөрөө болно. Тодруулбал, $0 = d(3, 3) < 1 = d(0, 3) < 2 = d(1, 3) = d(2, 3)$.
- Бусад цахилгаан станцууд болох 4, 5, 6, болон 7 дугаартай зангилааны богино зай нь 2 зангилаанаас ирнэ. Тодруулбал, $1 = d(2, u) < 2 = d(1, u) < 3 = d(1, u) = d(3, u)$ нь $u = 4, 5, 6$, эсвэл 7 байх үед байна.

(0,1), (0,2), болон (0,3) дугаартай кабелиудыг дагасны дараа зайг тооцоолох цахилгаан станцуудын тоо тус тус 1, 4 болон 1 болж буурсан. Тиймээс процедур дараах үр дүнг буцаах ёстой:

```
[1, 4, 1]
```

C-ийн өөр өөр сэлгэлтүүдэд navigate-г дуудаж болно гэдгийг анхаарна уу. Жишээлбэл, `navigate(6, 2, [1, 0, 10])` нь 0 дугаартай зангилааны хувьд мөн боломжтой дуудалт юм. Процедур нь мөн л `[1, 1, 4]`-г буцаах болно.

Робот 2 дугаартай зангилаа дээр навигаци хийх шаардлагатай гэж үзье. Тэгвэл дараах дуудалт хийгдэнэ:

```
navigate(6, 2, [10, 2, 3, 4, 5])
```

Процедур дараах утгыг буцаана:

```
[2, 1, 1, 1, 1]
```

Энэ сүлжээнд `navigate` процедур нь бусад зангилаануудад хэзээ ч дуудагдахгүй, учир нь:

- 1, 3, 4, 5, 6 болон 7 зангилаанууд нь бүгд цахилгаан станцууд бөгөөд
- 8 зангилаа нь зөвхөн нэг кабельд холбогдсон байна.

Энэ туршилтын тохиолдолд ашигласан кабелийн төрлүүд нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, болон 10 байна. Иймээс $S = 11$ -г оноог тодорхойлоход ашиглана.

Энэ даалгаврын хавсралтын багц нь энэ жишээнээс гадна жишээ шалгагч (sample grader)-ийн хоёр өөр жишээ оролт болон гаралтыг агуулна.

Жишээ шалгагч

Уг жишээ шалгагч нь `construct_network` болон `navigate`-г нэг процесст дууддаг. Үүнээс гадна, жишээ зэрэглэгч `navigate`-г дуудах үед кабелийн төрлүүдийг оролтод гарч ирэх дарааллаар жагсаан авдаг. Эдгээр хоёр төлөв нь бодит шалгагчаас өөр болно.

Input format:

```
T
(scenario 0)
(scenario 1)
...
(scenario T-1)
```

Сценари бүр дараах форматтай байна:

```
N
B
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
K
P[0] P[1] ... P[K-1]
Q
X[0] X[1] ... X[Q-1]
```

Хувилбар бүрт жишээ шалгагч нь `navigate`-ийг Q удаа дуудах бөгөөд энэ нь $X[i - 1]$ зангилааны мэдээлэл бүхий i -р дуудлага юм. Жишээ шалгагчид K -д 6-аас өөр бүхэл тоо илгээх боломжийг олгодог гэдгийг анхаарна уу.

Output format:

Хэрэв `construct_network` эсвэл `navigate`-ийн буцаагдсан массивуудын аль нэг нь хүчингүй бол жишээ шалгагч зогсож шалтгааныг нь хэвлэнэ. Үгүй бол жишээ шалгагч нь `navigate`-ийн дуудалтаас буцаасан массив бүрийг мөрөнд гаргана.

Бүх хувилбаруудыг боловсруулсны дараа жишээ шалгагч нь стандарт алдааны мөрийг хэвлэнэ:

```
S = S'
```

энд S' нь туршилтын тохиолдолд `construct_network` дуудалт бүрээс буцаасан T массив дахь бүх тоонуудаас их байх хамгийн бага бүхэл тоо юм.